

几种常见势场的波函数

沿途漫漫得偿所愿

微信公众号：MLDXJK

说明：

本文仅对考研量子力学中涉及的一些常见的势场中的波函数进行汇总，希望能够对量子力学考研的同学有帮助。本文不涉及具体的推导，具体的推导之后会在本人有时间时更新在本公众号。最后如有错误，请反馈。

因公众号在不同设备显示不一样，如果在手机上查看，对于较长公式可以左右滑动查看。

本文汇总了量子力学中常见势场下定态薛定谔方程的解，即定态波函数与对应的能量本征值。定态波函数 $\psi(x)$ 描述系统在能量确定状态下的空间分布。若需得到包含时间演化的完整波函数 $\Psi(x, t)$ ，只需将定态波函数乘以相应的时间因子 $e^{-iEt/\hbar}$ ，即：

$$\Psi(x, t) = \psi(x) \cdot e^{-iEt/\hbar}$$

对于三维情形，同理有

$$\Psi(r, t) = \psi(r) \cdot e^{-iEt/\hbar}$$

以下内容如无特别说明，均指定态解。

比较常见的势场

1. 一维自由粒子

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu}$$

波函数：

$$\psi_{p_x}(x) = e^{\frac{i}{\hbar} p_x \cdot x}$$

能量：

$$E_m = \frac{p_x^2}{2\mu} (-\infty < p_x < \infty)$$

2. 一维无限深方势阱

势阱中心在 $\frac{a}{2}$

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ \infty & \text{其它} \end{cases}$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

波函数：

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} & 0 < x < a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases}$$

能量：

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu a^2} \quad n = 1, 2, \dots$$

势阱中心在任意位置

$$V(x) = \begin{cases} 0 & c < x < d \\ \infty & \text{其它} \end{cases}$$

波函数：

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{d-c}} \sin \frac{n\pi(x-c)}{d-c} & c < x < d \\ 0 & x < c, x > d \end{cases}$$

能量：

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2\mu(d-c)^2} \quad n = 1, 2, \dots$$

3. 三维无限深方势阱

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a, 0 < y < b, 0 < z < c \\ \infty & \text{其它} \end{cases}$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(x, y, z)$$

波函数：

$$\psi_{n_1 n_2 n_3}(x, y, z) = \begin{cases} \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin \frac{n_1 \pi x}{a} \sin \frac{n_2 \pi y}{b} \sin \frac{n_3 \pi z}{c} & \text{阱内} \\ 0 & \text{阱外} \end{cases}$$

能量：

$$E_{n_1, n_2, n_3} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2\mu} \left(\frac{n_1^2}{a^2} + \frac{n_2^2}{b^2} + \frac{n_3^2}{c^2} \right) \quad n_1, n_2, n_3 = 1, 2, \dots$$

4. 一维线性谐振子

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

$$V(x) = \frac{1}{2} \mu \omega x^2$$

波函数：

$$\psi_n(x) = N_n e^{-\alpha^2 x^2 / 2} H_n(\alpha x)$$

能量：

$$E_n = \left(\frac{1}{2} + n\right) \hbar \omega \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{其中 } \alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}} \quad N_n = \sqrt{\frac{\alpha}{n! 2^n \sqrt{\pi}}}$$

5. 三维线性谐振子

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(x, y, z)$$

$$V(x, y, z) = \frac{1}{2} \mu \omega (x^2 + y^2 + z^2)$$

波函数：

$$\psi_{n_x, n_y, n_z}(x, y, z) = N_{n_x} N_{n_y} N_{n_z} e^{-\alpha^2 r^2 / 2} H_{n_x}(\alpha x) H_{n_y}(\alpha y) H_{n_z}(\alpha z)$$

能量：

$$E_{n_x n_y n_z} = \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2}\right) \hbar \omega \quad n_x, n_y, n_z = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{其中 } \alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}} \quad N_n = \sqrt{\frac{\alpha}{n! 2^n \sqrt{\pi}}}$$

6. 平面转子(设转子绕z轴旋转)

质量为 μ 的粒子在一圆圈上运动

$$V = 0$$

$$\hat{H} = \hat{T} = \frac{\hat{P}^2}{2\mu} = \frac{R^2 \hat{P}^2}{2R^2 \mu} = \frac{\hat{L}_z^2}{2R^2 \mu} = \frac{\hat{L}_z^2}{2I}$$

$$\text{其中 } I = \mu R^2$$

则：

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}_z^2}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\varphi^2}$$

波函数：

$$\psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi} \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

能量：

$$E_m = \frac{m^2 \hbar^2}{2I}$$

7. 空间刚性转子

$$\hat{H} = \frac{\hat{l}^2}{2I}$$

波函数：

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = N_{lm} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

能量：

$$E_l = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}$$

$$l = 0, 1, 2, \dots \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

8. 氢原子

$$V(r) = -\frac{e^2}{r} \quad (\text{高斯单位制, 即 } 4\pi\epsilon_0 = 1)$$

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 - \frac{e^2}{r}$$

波函数：

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r)Y_l^m(\theta, \varphi)$$

其中：

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = (-1)^m N_{lm} P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

$$N_{lm} = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} \quad l = 0, 1, 2, \dots, m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l$$

能量：

$$E_n = -\frac{e^2}{2n^2 a}$$

其中 $a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} \approx 0.529 \text{\AA}$ $E_1 = -\frac{e^2}{2a} = -13.6 \text{eV}$

$$Y_0^0(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$Y_1^0(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

$$Y_1^1(\theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi}$$

$$Y_1^{-1}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\varphi}$$

可知： $\psi_{100} = \sqrt{\frac{1}{\pi a^3}} e^{-r/a}$

对于波函数有：

$$\hat{L}Y_l^m(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_l^m(\theta, \varphi)$$

$$\hat{L}_z Y_l^m(\theta, \varphi) = m\hbar Y_l^m(\theta, \varphi)$$

对于 $\hat{L}_z$ 的本征波函数:

$$\psi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$$

本征值: $m\hbar$

9. 类氢原子 (离子)

$$V(r) = -\frac{ze^2}{r}$$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 - \frac{ze^2}{r}$$

波函数:

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \varphi)$$

其中: $\psi_{100} = \sqrt{\frac{z^3}{\pi a^3}} e^{-zr/a} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{z}{a}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-zr/a}$

能量:

$$E_n = -\frac{z^2 e^2}{2n^2 a}$$

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

简并度 n^2

10. 动量表象下薛定谔方程

$$\left[\frac{p^2}{2\mu} + V(i\hbar \frac{\partial}{\partial p}) \right] \varphi(p) = E \varphi(p)$$

对于线性势场 $V(x) = Fx$

$$\left(\frac{p^2}{2\mu} + i\hbar F \frac{d}{dp} \right) \varphi(p) = E \varphi(p)$$

对于谐振子 $V(x) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$

$$\left(\frac{p^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\hbar^2\omega^2 \frac{d^2}{dp^2}\right)\varphi(p) = E\varphi(p)$$

一些不太常见的势场

11. 一维荷电谐振子

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 - qE_0 x$$

通过配方，可以将哈密顿量转化为一个标准谐振子的形式。

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \frac{\hat{P}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 \left(x^2 - \frac{2qE_0}{\mu\omega^2} x\right) \\ &= \frac{\hat{P}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 \left[\left(x - \frac{qE_0}{\mu\omega^2}\right)^2 - \left(\frac{qE_0}{\mu\omega^2}\right)^2\right] \\ &= \frac{\hat{P}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 (x - x_0)^2 - \frac{q^2 E_0^2}{2\mu\omega^2}\end{aligned}$$

这里令平衡位置的偏移量 $x_0 = \frac{qE_0}{\mu\omega^2}$

定义坐标算符 $X = x - x_0$ ，动量算符不变 $\hat{P}' = \hat{P}$ ，这实际上就类似于一个谐振子势，与谐振子相比，每个能级都降低了一个常量 $\frac{q^2 E_0^2}{2\mu\omega^2}$ ，这个量代表了外电场引起的静电势能的降低。能级间距 $\hbar\omega$ 保持不变。

在新的坐标表象下，波函数为：

$$\psi_n(x) = N_n e^{-\alpha^2(x-x_0)^2/2} H_n(\alpha(x-x_0))$$

其中 $\alpha = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}$ ， $N_n = \sqrt{\frac{\alpha}{n! 2^n \sqrt{\pi}}}$ ， H_n 是厄米多项式。

能量本征值为：

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega - \frac{q^2 E_0^2}{2\mu\omega^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

12. 球方势阱

球方势阱是一个在球坐标系下具有球对称性的势场问题。

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & \text{对于 } r < a \quad (\text{阱内}) \\ 0 & \text{对于 } r > a \quad (\text{阱外}) \end{cases}$$

其中 $V_0 > 0$ 是势阱深度， a 是势阱半径。

由于势场是球对称的，哈密顿量在球坐标下可分离变量。其角向部分与氢原子、刚性转子相同，由球谐函数描述。径向部分的哈密顿量为：

$$\hat{H}_r = -\frac{\hbar^2}{2\mu r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} + V(r)$$

其中 $\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}$ 是离心势能。

总波函数可以分离为径向部分和角向部分：

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \varphi)$$

其中 $Y_l^m(\theta, \varphi)$ 是球谐函数， n 是径向量子数， l 是角量子数， m 是磁量子数。

径向波函数 $R_{nl}(r)$ ：

径向波函数在阱内和阱外满足不同的方程，并通过在 $r = a$ 处的波函数及其一阶导数连续的条件连接。

1. 阱内 ($r < a$):

定义 $k = \sqrt{\frac{2\mu(E+V_0)}{\hbar^2}}$ 。

径向方程的解是球贝塞尔函数 $j_l(kr)$ ，它在原点 $r = 0$ 处是正则的。

$$R_{nl}(r) \propto j_l(kr) \quad (r < a)$$

2. 阱外 ($r > a$):

束缚态 ($E < 0$) 的解是指数衰减的球汉克尔函数。

定义 $\kappa = \sqrt{\frac{-2\mu E}{\hbar^2}}$ 。

$$R_{nl}(r) \propto h_l^{(1)}(i\kappa r) \propto \frac{e^{-\kappa r}}{r} \quad (r > a)$$

(在 $l = 0$ 的特殊情况下，退化为简单的指数衰减形式)。

能量本征值：

能量本征值 E_{nl} 由边界条件（波函数对数导数在 $r = a$ 处连续）决定。这导致一个超越方程，其解通常需要通过数值方法求得。

- 对于 $l = 0$ (s态) 的情况:

径向方程可以简化。令 $u(r) = rR(r)$, 则方程变为:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u}{dr^2} + V(r)u(r) = Eu(r)$$

这与一维方势阱的形式相同。通过求解边界条件, 可以得到能量满足的方程:

$$k \cot(ka) = -\kappa$$

其中 $k = \sqrt{\frac{2\mu(E+V_0)}{\hbar^2}}$, $\kappa = \sqrt{\frac{-2\mu E}{\hbar^2}}$ 。这个方程决定了s态的离散能级 E_{n0} 。

- 一般情况: 对于 $l > 0$, 能量方程更为复杂, 形式为:

$$k \frac{j'_l(ka)}{j_l(ka)} = \kappa \frac{h_l^{(1)'}(i\kappa a)}{h_l^{(1)}(i\kappa a)}$$

其中'表示对函数整个自变量的导数。

13. 有交叉项的势场

二维各向异性谐振子与交叉项

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2\mu} + \frac{\hat{p}_y^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2(x^2 + y^2 + \lambda xy)$$

定义新坐标

我们进行如下正交变换:

$$\begin{cases} \xi = \frac{1}{\sqrt{2}}(x + y) \\ \eta = \frac{1}{\sqrt{2}}(x - y) \end{cases}$$

其逆变换为:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(\xi + \eta) \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(\xi - \eta) \end{cases}$$

势场：

$$V(x, y) = \frac{1}{2}\mu\omega^2(x^2 + y^2 + \lambda xy)$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\xi + \eta) \right]^2 + \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\xi - \eta) \right]^2 \\ &= \frac{1}{2}(\xi^2 + 2\xi\eta + \eta^2) + \frac{1}{2}(\xi^2 - 2\xi\eta + \eta^2) \\ &= \xi^2 + \eta^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} xy &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\xi + \eta) \right] \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(\xi - \eta) \right] \\ &= \frac{1}{2}(\xi^2 - \eta^2) \end{aligned}$$

将结果代回势能表达式：

$$\begin{aligned} V(\xi, \eta) &= \frac{1}{2}\mu\omega^2 [(x^2 + y^2) + \lambda xy] \\ &= \frac{1}{2}\mu\omega^2 \left[(\xi^2 + \eta^2) + \lambda \cdot \frac{1}{2}(\xi^2 - \eta^2) \right] \\ &= \frac{1}{2}\mu\omega^2 \left[\left(1 + \frac{\lambda}{2}\right) \xi^2 + \left(1 - \frac{\lambda}{2}\right) \eta^2 \right] \end{aligned}$$

动能项变换, 由于这是一个正交变换, 且缩放因子为 1 (即 $\xi^2 + \eta^2 = x^2 + y^2$) , 动能形式在新的坐标系下保持不变。

动量算符变换为：

$$\hat{p}_\xi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad \hat{p}_\eta = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \eta}$$

动能项为：

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2}{2\mu} = \frac{\hat{p}_\xi^2 + \hat{p}_\eta^2}{2\mu}$$

(可以严格证明, 对于此类点变换, 动能项在笛卡尔坐标形式下不变)。

将变换后的动能和势能结合，我们得到新的哈密顿量：

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_\xi^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega_\xi^2\xi^2 + \frac{\hat{p}_\eta^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega_\eta^2\eta^2$$

其中，我们定义了两个新的振动频率：

$$\omega_\xi = \omega\sqrt{1 + \frac{\lambda}{2}}, \quad \omega_\eta = \omega\sqrt{1 - \frac{\lambda}{2}}$$

（注意：为了保证势能阱稳定，要求 $|\lambda| < 2$ ，否则一个方向的势能将不再是束缚势）。

现在，哈密顿量 $\hat{H}$ 被写成了两个独立的一维谐振子之和：

$$\hat{H} = \hat{H}_\xi + \hat{H}_\eta$$

其中：

$$\hat{H}_\xi = \frac{\hat{p}_\xi^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega_\xi^2\xi^2, \quad \hat{H}_\eta = \frac{\hat{p}_\eta^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega_\eta^2\eta^2$$

由于两个哈密顿量对易（ $[\hat{H}_\xi, \hat{H}_\eta] = 0$ ），系统的总能量是两者能量之和：

$$E_{n_\xi, n_\eta} = E_{n_\xi} + E_{n_\eta} = \left(n_\xi + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_\xi + \left(n_\eta + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_\eta$$

$$E_{n_\xi, n_\eta} = \hbar\omega \left[\left(n_\xi + \frac{1}{2}\right) \sqrt{1 + \frac{\lambda}{2}} + \left(n_\eta + \frac{1}{2}\right) \sqrt{1 - \frac{\lambda}{2}} \right]$$

其中 $n_\xi, n_\eta = 0, 1, 2, \dots$

总波函数是两个一维谐振子本征态的乘积：

$$\Psi_{n_\xi, n_\eta}(\xi, \eta) = \psi_{n_\xi}(\xi)\psi_{n_\eta}(\eta)$$

其中每个一维谐振子波函数为：

$$\psi_n(u) = N_n e^{-\alpha_u^2 u^2 / 2} H_n(\alpha_u u)$$

这里：

- u 代表 ξ 或 η 。

- H_n 是 n 阶厄米多项式。

• $N_n = \sqrt{\frac{\alpha_u}{n!2^n\sqrt{\pi}}}$ 是归一化常数。

• $\alpha_u = \sqrt{\frac{\mu\omega_u}{\hbar}}$, 即 $\alpha_\xi = \sqrt{\frac{\mu\omega_\xi}{\hbar}}$, $\alpha_\eta = \sqrt{\frac{\mu\omega_\eta}{\hbar}}$ 。

如果需要用原始坐标 (x, y) 表示波函数, 只需将 $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}}(x + y)$ 和 $\eta = \frac{1}{\sqrt{2}}(x - y)$ 代入即可:

$$\Psi_{n_\xi, n_\eta}(x, y) = \psi_{n_\xi}\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right) \psi_{n_\eta}\left(\frac{x-y}{\sqrt{2}}\right)$$

14. 一维有限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & |x| \leq a/2 \quad (\text{阱内}) \\ V_0 & |x| > a/2 \quad (\text{阱外}) \end{cases}$$

其中 $V_0 > 0$, 势阱宽度为 a , 中心在 $x = 0$ 。

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

我们只考虑束缚态 ($0 < E < V_0$)。

对称性与宇称: 势场关于 $x=0$ 对称, 因此能量本征态具有确定的宇称 (奇函数或偶函数)。这极大地简化了求解过程。

波函数形式:

• 阱内 ($|x| \leq a/2$): 解是振荡的 (类自由粒子)。

$$\psi_{\text{I}}(x) = A \cos(kx) \quad (\text{偶宇称}) \quad \text{或} \quad \psi_{\text{I}}(x) = A \sin(kx) \quad (\text{奇宇称})$$

其中 $k = \sqrt{\frac{2\mu E}{\hbar^2}}$ 。

• 阱外 ($|x| > a/2$): 解是指数衰减的 (类势垒隧穿)。

$$\psi_{\text{II}}(x) = Be^{-\kappa|x|} \quad (x > a/2) \quad \text{或} \quad \psi_{\text{II}}(x) = -Be^{\kappa|x|} \quad (x < -a/2)$$

其中 $\kappa = \sqrt{\frac{2\mu(V_0-E)}{\hbar^2}}$ 。

能量本征值：

能量 E 不再有简单的解析解，而是由超越方程决定。通过波函数及其导数在边界 $x = \pm a/2$ 处连续的条件导出：

- 偶宇称态：

$$k \tan\left(\frac{ka}{2}\right) = \kappa$$

- 奇宇称态：

$$k \cot\left(\frac{ka}{2}\right) = -\kappa$$

其中 k 和 κ 都与 E 有关。这些方程需要通过数值或图形法求解。

- 束缚态数量有限： 束缚态的数量 N 取决于 $V_0 a^2$ 。它满足 $N = 1 + \left\lfloor \frac{\sqrt{2\mu V_0} a}{\pi \hbar} \right\rfloor$ （至少存在一个束缚态）。 $\left\lfloor \cdot \right\rfloor$ 为向下取整。

- 基态是偶宇称的： 能量最低的态总是偶函数。

- 指数衰减尾巴： 粒子在经典禁区的概率密度不为零，这是量子隧穿效应的体现。

15. δ 函数势阱

$$V(x) = -\gamma \delta(x)$$

其中 $\gamma > 0$ ，代表势阱的“强度”。

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} - \gamma \delta(x)$$

束缚态 ($E < 0$):

只有一个束缚态。

能量:

$$E = -\frac{\mu\gamma^2}{2\hbar^2}$$

波函数: 是一个指数衰减的尖峰。

$$\psi(x) = \sqrt{\kappa} e^{-\kappa|x|}, \quad \text{其中} \quad \kappa = \frac{\mu\gamma}{\hbar^2}$$

注意波函数在 $x = 0$ 处是连续的, 但其一阶导数不连续。这个跃变条件来自于 δ 函数的性质。

2. 散射态 ($E > 0$):

能量是连续的。

波函数描述了粒子从左边或右边入射, 被 δ 势垒/势阱散射的情况。反射和透射系数有简单的解析形式。

16. 一维势垒隧穿

这不是一个束缚态问题, 但它是量子力学最著名的现象之一。

势能函数 (矩形势垒):

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 \leq x \leq a \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

假设粒子从左边以能量 $E < V_0$ 入射。

在三个区域 (入射区、势垒区、透射区) 分别写出薛定谔方程的解 (指数增长/衰减或振荡)。

利用波函数及其导数在边界处连续的条件。

计算透射系数 T 和反射系数 R 。

结果 (透射系数):

$$T = \left[1 + \frac{\sinh^2(\kappa a)}{4(E/V_0)(1 - E/V_0)} \right]^{-1}$$

其中 $\kappa = \sqrt{\frac{2\mu(V_0 - E)}{\hbar^2}}$

当 $\kappa a \gg 1$ （即势垒又高又宽）时，透射系数近似为：

$$T \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa a}$$

这个指数衰减项 $e^{-2\kappa a}$ 是量子隧穿最核心的特征。

近似方法

以上列举了量子力学中一系列可精确求解的势场模型。这些“模型玩具”虽然理想化，但揭示了量子世界最核心的特征：能量量子化、概率幅描述、零点能、隧穿效应、角动量量子化等，是理解更复杂物理系统的基础。

然而，绝大多数实际问题（如多电子原子、分子、固体等）的势场非常复杂，其薛定谔方程无法精确求解。为此，量子力学发展出了一整套强大的近似方法，其中最为重要的包括：

微扰理论：当系统哈密顿量 $\hat{H}$ 与某个可解哈密顿量 $\hat{H}^0$ 相差一个“很小”的扰动 $\hat{H}'$ 时（ $\hat{H} = \hat{H}^0 + \lambda \hat{H}'$ ），可将 $\hat{H}'$ 的影响逐级计入，从而求得修正后的能级和波函数。适用于弱相互作用系统。

变分法：对于基态（能量最低态），通过选择含参数的试探波函数，计算能量期望值 $\langle \hat{H} \rangle$ ，然后通过调整参数使其最小化。该最小值即为基态能量的上界。该方法不依赖“微扰”假设，是处理强关联系统基态的有力工具。

WKB近似：一种半经典近似，适用于势场变化缓慢的情形，常用于估计势垒隧穿概率等问题。

掌握精确解是理解量子力学的筋骨，而熟练运用近似方法则是解决实际问题的血肉。两者结合，方能深入探索微观世界的奥秘。